

④ 121-132, 98

积分, Borsuk-Ulam 定理,
登山问题, 弦定理
象棋王定理 统圈数定理

进展简介

两个积分的故事

0172.2

Vilmos Totik

姚景奇 ✓

Totik, V

一. 问题

我们的问题是一个看起来简单但远非平凡的组合——分析问题, 我们给出它的几个解法, 不同的思路引导到问题的解.

问题的描述是容易的: 令 f 和 g 是 $[0, 1]$ 上的两个可积函数, 满足:

$$\int_0^1 f = \int_0^1 g = 1. \quad (1)$$

证明存在某个区间 $I \subset [0, 1]$ 使得

$$\int_I f = \int_I g = \frac{1}{2}. \quad (2)$$

代替 $[0, 1]$ 的可以是任意的区间, f 和 g 在它上的积分也不必等于 1; 问题一般地叙述成: 总存在一个单区间, 每个函数在它上的积分等于总积分的一半.

问题的一个不涉及积分的等价形式是: 人和机器博弈, 每次可以赢或输一元. 假定有两个人和机器博弈, 每分钟一次, 过了一段时间后发现每人都正好赢了 $2N$ 元. 证明: 存在一个时间段, 在这段时间中每个人恰好赢了 N 元.

可以证明问题的这两种叙述形式的等价性 (略). 不失一般性, 在问题的第一个形式中, 也可以假设 f 和 g 属于可积函数空间的任意一个稠子空间, 例如连续函数空间或者阶梯函数空间 (略).

我们给出问题的几个解法, 它们要用到组合数学或几何 / 拓扑的一些结果. 在这些解法中, 有一些是真正地与众不同, 也有一些是互相关连的, 但它们都要用到一些熟知的数学结果.

这个问题出现在 1995 年匈牙利的 Miklós Schweitzer 数学竞赛的试题中. 它比人们预料的要难得多. 事实上, 人们最初想到的方法是, 连续移动 $I = (a, b)$ 的端点 a 和 b , 但这方法会碰到巨大的障碍. 思路是这样的: 存在 a_0 使得对每个 $0 \leq a \leq a_0$ 存在 b_a 满

原题: A Tale of Two Integrals, 原载: The Amer. Math. Monthly 106 (1999), 227-240.
译文稍有删节.

足 $\int_a^{b_a} f = \frac{1}{2}$. 如果 $\int_0^{b_0} g = \frac{1}{2}$, 那么证明就完成了. 如果 $\int_0^{b_0} g < \frac{1}{2}$, 那么一定有 $\int_{b_0}^1 g > \frac{1}{2}$. 所以如果我们连续地将 a 从 0 移动到 b_0 , 就有 a 的一个值, 使得积分 $\int_a^{b_a} g$ 正好是 $\frac{1}{2}$, $I = (a, b_a)$ 就是要求的. 问题在于在这个推理中 b_a 并不连续地依赖 a , 从而整个证明失败了. 一般地, 并不存在连续函数 $b(a)$, 使得对所有的 $a \in [0, a_0]$ 有:

$$\int_a^{b(a)} f = \frac{1}{2}, \quad (3)$$

(见图 2). 所以这一方法行不通.

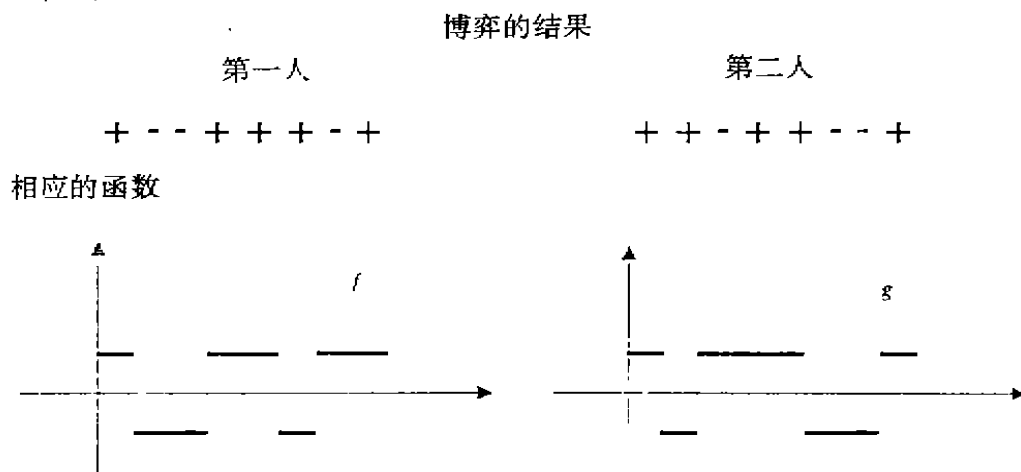


图 1 两个形式的等价性

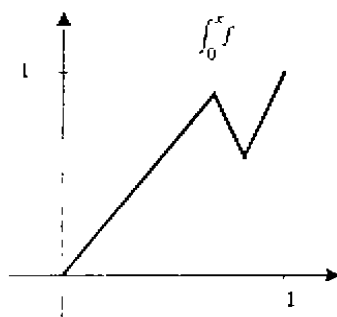


图 2 不存在连续的 $b(a)$

二. Borsuk-Ulam 对极点定理

Borsuk-Ulam 定理 [1, p.241] 是: 设 $T: S^2 \rightarrow R^2$ 是从 S^2 (R^3 中的单位球面) 到平面的一个连续映射, 那么存在 S^2 的一对对极点 $\{X, -X\}$, 它们有相同的象: $T(X) = T(-X)$. 如果 T 还是奇的, 即 $T(-Y) = -T(Y)$ 对凡 $Y \in S^2$ 成立, 那么我们还有 $T(X) = (0, 0)$. 定理也适用于高维的情形, 即: 设 $T: S^l \rightarrow R^l$ 是从 R^{l+1} 中的单位球面到 R^l 的一个连续映射, 那么存在 S^l 的一对对极点 $\{X, -X\}$, 它们有相同的象.

利用 Borsuk-Ulam 定理, 问题就容易证明了. 令 (ξ_1, ξ_2, ξ_3) 是 S^2 上的一个点, $\xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2 = 1$, 令

$$T(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = (X(f; \xi_1, \xi_2, \xi_3), X(g; \xi_1, \xi_2, \xi_3)), \quad (4)$$

其中

$$X(f; \xi_1, \xi_2, \xi_3) = \text{sign}(\xi_1) \int_0^{\xi_1^2} f + \text{sign}(\xi_2) \int_{\xi_1^2}^{\xi_1^2 + \xi_2^2} f + \text{sign}(\xi_3) \int_{\xi_1^2 + \xi_2^2}^1 f \quad (5)$$

T 是从 S^2 到平面的连续的奇映射, Borsuk-Ulam 定理保证了 T 映某点 $(\xi_1^*, \xi_2^*, \xi_3^*)$ 成 $(0, 0)$. 在数 $\xi_1^*, \xi_2^*, \xi_3^*$ 中间有两个具有相同的符号 (认为 0 带有正号) 设 ξ_j^* 是第 3 个数, I 是 (5) 中和 $\text{sign}(\xi_j^*)$ 相乘的那个积分的积分区间, 它的长度是 ξ_j^{*2} , 于是从 T 的定义和 $T(\xi_1^*, \xi_2^*, \xi_3^*) = (0, 0)$ 得到

$$\int_I f = \int_{(0,1) \setminus I} f \quad \text{和} \quad \int_I g = \int_{(0,1) \setminus I} g,$$

注意到 $\int_0^1 f = \int_0^1 g = 1$, I 就是我们所要求的.

Borsuk-Ulam 定理是处理如下的珍珠项链问题的标准工具: 两个海盗得到了一串珍珠项链, 它有任何排列的 $2k$ 粒黑珍珠和 $2k$ 粒白珍珠. 他们想把项链剪开成尽可能少的段, 使得每人恰能分到 k 粒白珍珠和 k 粒黑珍珠. 将以上的讨论稍作修改就可以知道剪两刀就足够了. (也就是, 总有 $2k$ 粒相连的珍珠, 带有各 k 粒黑白珍珠), 见图 3 说明. 这里我们还可以不用对极点定理 (因为这时的 f, g 是非负函数). 如果项链有 ℓ 种珍珠, 每种有 $2k$ 粒, 那我们就要用到高维的 Borsuk-Ulam 定理, 可以证明只要剪 ℓ 刀就够了.

珍珠项链



相应的函数

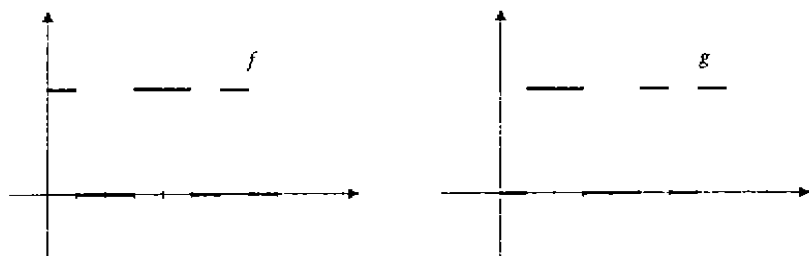


图 3 珍珠问题的化简

类似地, 应用高维的对极点定理, 可以得到 A. Pinkus 对我们原先的问题的推广: 设 $f_1, \dots, f_\ell \in L^1[0, 1]$, 对 $j = 1, \dots, \ell$, $\int_0^1 f_j = 1$ 那么存在集合 I , 它至多包含 $(\ell + 1)/2$ 个区间, 满足 $\int_I f_j = \frac{1}{2}$, $j = 1, \dots, \ell$.

三. 登山问题

两个登山者在一座山的两边相对地向山顶进发, 他们能做到在攀登的路上始终处在同一高度 (见 [7] 和 [9]) 吗? 要做到这点明显地是有困难的, 然而如果登山的路径是分段线性的并且登山者从山脚下出发, 那么答案是肯定的 [6]. 我们证明, 这意味着可以用来解我们的问题.

我们可以假设函数 f 和 g 都是分段为常数, 于是

$$H(x) = \int_0^x (f(u) - g(u)) du$$

是分段线性的, $H(0) = H(1)$, 从而我们可以将 H 延拓成一个 1- 周期的连续函数. 我们将 f 和 g 也以 1 为周期在 R 上周期地延拓. H 的图象是我们的“山”(见图 4), 两个登山者从山脚 x_0 和 $x_0 + 1$ 的最低处出发, 向位于 $[x_0, x_0 + 1]$ 中 H 的一个最高点, 即在 x_1 的山顶进发. 依 [6] 他们能做到并始终处在相同的高度. 由于周期性, 我们可以假设两

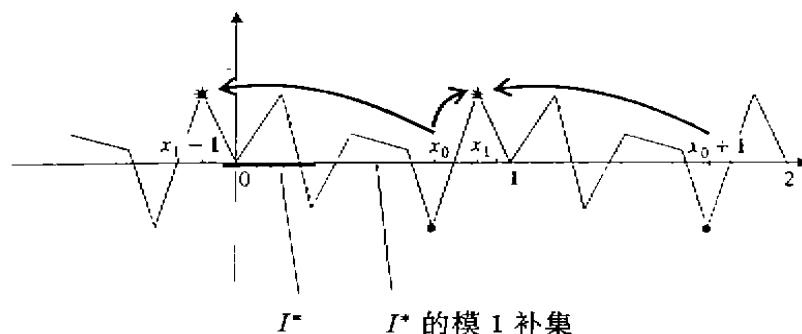


图 4 两个登山者的山

个登山者都是从 x_0 处出发的, 第一位向右攀登位于 x_1 处的山顶, 第二位向左攀登位于 $x_1 - 1$ 处的山顶. 令两位登山者在时间 $t \in [0, 1]$ 时的 x 坐标是 $r_1(t)$ 和 $r_2(t)$. 这样 r_j 是连续函数, 并且 $r_1(0) = r_2(0) = x_0$, $r_1(1) = x_1$, $r_2(1) = x_1 - 1$, 以及在任意时刻 $r_2(t) \leq x_0 \leq r_1(t)$. 既然两个登山者始终处在相同的高度, 我们就有

$$\int_{r_2(t)}^{r_1(t)} f(u) du = \int_{r_2(t)}^{r_1(t)} g(u) du. \quad (6)$$

上式左方的积分在 $t = 0$ 时是零, 在 $t = 1$ 时由于 $[r_2(1); r_1(1)] = [x_1 - 1, x_1]$ 是 f 的一个整周期所以积分是 1; 又因为积分是 t 的一个连续函数, 所以存在一个 $t = t^*$, 使得上式的左方等于 $\frac{1}{2}$. 但这时的右方也是 $\frac{1}{2}$, 于是对于 $I^* = [r_2(t^*); r_1(t^*)]$ 我们有

$$\int_{I^*} f = \int_{I^*} g = \frac{1}{2}.$$

这似乎就是我们所要求的了, 但我们还要小心, 因为区间 I^* 可以不在 $[0, 1]$ 中 (或者说不在 $[n, n+1]$ 中, n 是整数). 如果是这样, 我们就取 I 是 I^* 在 $[0, 1]$ 中的模 1 补集 (见图 4), 由于 (1), 它满足 (2); 而如果 I^* 在 $[0, 1]$ 中, 就取 $I = I^*$ 即可.

这一解法使得问题有以下的推广: f 和 g 是 $[0, 1]$ 上的可积函数满足 (1), $0 < \alpha < 1$. 如果不存在区间 $I \subset [0, 1]$, 使得

$$\int_I f = \int_I g = \alpha,$$

那么有在区间 I , 满足

$$\int_I f = \int_I g = 1 - \alpha. \quad (7)$$

问题还可以进一步推广成: f 和 g 是 $[0, 1]$ 上的两个可积函数满足 (1), k 是一个正整数. 那么存在一个区间, 使得

$$\int_I f = \int_I g = 1/k \quad (8)$$

但是对于不是形如 $1/k$ 的数 $\alpha \in (0, 1)$, 这一结论不成立, 即不存在公共区间 I , 使得

$$\int_I f = \int_I g = \alpha.$$

图 5 是这种情形的一个例子.

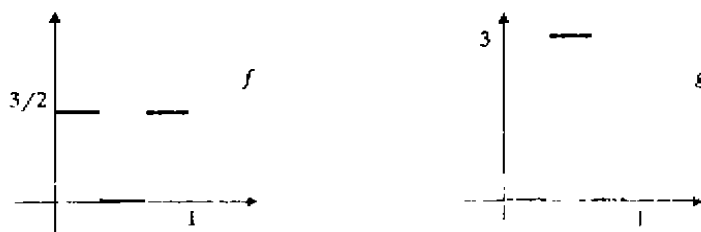


图 5 对于 $\frac{1}{2} < \alpha < 1$, 没有共同的区间

四. 弦定理

弦定理 [3.21 页和 198-199 页] 是说: 如 γ 是平面上的一条连续曲线, A 和 B 是它的两个端点, 那么对凡正整数 k , 存在 γ 的一条弦 $\bar{CD}$ (即 $C, D \in \gamma$), 它与 $\bar{AB}$ 平行, 长度是 $\bar{AB}$ 的 $1/k$ 倍.

应用弦定理于曲线

$$\gamma(t) := \left(\int_0^t f(u) du, \int_0^t g(u) du \right), \quad t \in [0, 1]$$

$k = 2$. γ 以 $(0,0), (1,1)$ 为端点, 所以它有弦 $(X,Y)(X+\frac{1}{2}, Y+\frac{1}{2})$. 如果我们取参数 $t_1, t_2 \in [0,1]$, 使得 $r(t_1) = (X,Y)$ 和 $\gamma(t_2) = (X+\frac{1}{2}, Y+\frac{1}{2})$. 那么

$$\int_{t_1}^{t_2} f(u)du = \int_{t_1}^{t_2} g(u)du = \frac{1}{2}, \quad (9)$$

看来我们已经将问题解决了. 然而 I. Z. Ruzsa 注意到我们也许会有 $t_2 < t_1$, 即如果用 I 表示由参数 t_1 和 t_2 所决定的区间 (它是 $[t_2, t_1], t_2 < t_1$), 那么 (9) 式表示在 I 上的两个积分是 $-\frac{1}{2}$, 而不是 $\frac{1}{2}$, 所以弦定理没有给出我们所要求的.

对使用弦定理的证明作如下的补救: 假定 f 和 g 是分段常数函数并且不在任意一个子区间上为零. 取一个极大子区间 $J_1 \subset [0,1]$ 使得 f 和 g 在 J_1 上的积分值相等, 积分值是零或者是 $-\frac{1}{2}$ 的正整数倍. 然后再取一个极大子区间 $J_2 \subset [0,1]$, 它与 J_1 不交, 在 J_2 上 f 和 g 的积分值相等, 积分值是零或者是 $-\frac{1}{2}$ 的正整数倍. 将这个过程一直进行下去, 每次选出的极大子区间都与以前取的子区间不相交. 那么, 这一过程只可能在有限次之后中止. 因为如果不然, 有无穷多个互不相交的子区间, 在每个子区间上 f 的积分值是零或者是 $-\frac{1}{2}$ 的正整数倍. 当然不可能有无穷多个互不相交的子区间, 在它上的积分是 $-\frac{1}{2}$ 的正整数倍, 这是显然的. 所以有无穷多个互不相交的区间, f 在它上的积分是零. 然而, 这也是不可能的, 因为每个这样的区间, 必定含有 f 的间断点; 而 f 却是一个非零的分段常数函数.

令所取的极大区间是 $J_1, \dots, J_m$. 将每个 J_k 收缩成一个点 (见图 6). 我们就得到了一个区间 $[0, a]$, 以及整数 $k \geq 2$, 以及两个函数 f^* 和 g^* , 满足

$$\int_0^a f^* = \int_0^a g^* = \frac{k}{2}.$$

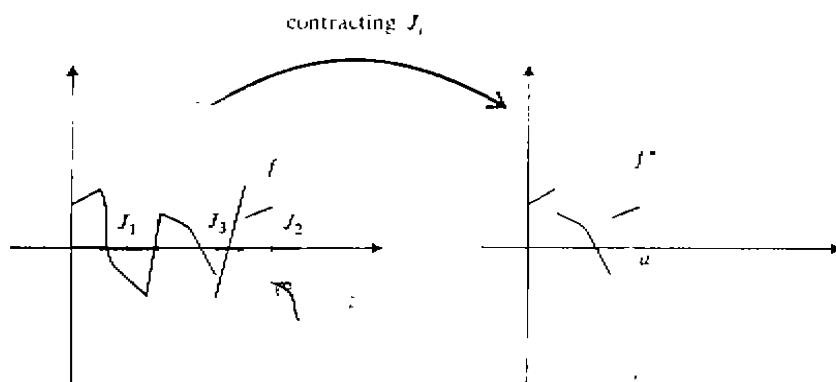


图 6 收缩 J_k

注意, 我们已经从 $[0, 1]$ 中移去了那些在它上积分值是 $-\frac{1}{2}$ 的非负整数倍的子区间. 对经过收缩后的区间和函数运用 $1/k$ 形式的弦定理. 同以前一样, 我们得到了 $[0, a]$ ¹⁾ 的

¹⁾ 原文是 $[a, b]$ ——译注

一个子区间 I^* , 在 I^* 上 f^* 和 g^* 的积分相等, 共同的积分值是 $\pm\frac{1}{2}$. 令 I 是 $[0, 1]$ 的子区间, 在我们进行压缩移去区间 J_k 后, 它对应的是 I^* . 如果 f^* 和 g^* 在 I^* 上的积分值是 $-\frac{1}{2}$, 由于 J_1 的极大性 I 不可能包含 J_1 , 所以 I 和 J_1 不相交. 同样的理由, I 也不可能包含 J_2 或 J_3 等等. 所以 I 是一个与每个 J_k 都不相交的子区间, f 和 g 在 I 上的积分值都是 $-\frac{1}{2}$. 这与 $\{J_k\}_{k=1}^m$ 的极大性矛盾.

所以 f^* 和 g^* 在 I^* 上的积分值是 $\frac{1}{2}$. 这时 I 只可能包含这样的 J_k : f 和 g 在 J_k 上的积分值是零, 不然的话, 在 I 上的积分值就会是零或者是 $-\frac{1}{2}$ 的正倍数, 这就和 I 所包含的第一个 J_k 的极大性矛盾了. 所以 I 只可能包含这样的 J_k , f 和 g 在 J_k 上的积分值是零, 从而 f 和 g 在 I 上的积分和 f^* 和 g^* 在 I^* 上的积分有同样的值, 都是 $\frac{1}{2}$. 所以 I 就是所要求的.

五. 象棋王定理

我们对有 $n \times n$ 个方格的象棋盘任意地着黑白两色. 象棋王定理 (见 [4][5]) 说: 一个 (国际) 象棋王²⁾ 可以在黑方格上从最上一行走到最下一行, 或者在白方格上从最左一行走到最右一行.

这一定理足以用来证明 2 维的 Brouwer 不动点定理 [5]. 它也可以证明这样一个有趣的游戏一定有赢家: B 和 W 两个人轮流在 $n \times n$ ³⁾ 的棋盘上放置黑色和白色的圆片, B 的目标是用他的黑圆片将棋盘的上下边连起来, 而 W 则试图用他白色的圆片把棋盘的左右边连起来. Hex 游戏就是这样的, 不过它是在一个由六边形构成的菱形棋盘上玩的.

现在我们来看象棋王定理如何用于解我们的问题: 我们再一次将函数 f 和 g 在整条直线上延拓成 1- 周期函数, 我们已经看到, 只须证明在 R 的某个地方有一个长度小于 1 的区间 I 满足 (2) 就够了. 函数

$$\int_0^x f - \int_0^x g$$

在某点 a 达到它的极小 0 于是

$$\int_a^x f - \int_a^x g \geq 0$$

对所有的 $x \geq a$ 成立. 所以, 用 $f^*(y) = f(a+y)$ 和 $g^*(y) = g(a+y)$ 代替 f 和 g , 我们可以假设

$$\int_0^y f - \int_0^y g \geq 0 \quad (10)$$

对一切 $y \geq 0$ 成立. 这两个函数在长度是 1 的区间上的积分值是 1, 所以对凡 $y \in [0, 1]$

$$\int_y^1 f - \int_y^1 g \leq 0. \quad (11)$$

²⁾ 国际象棋中的王在这里横, 直, 斜都可以走, 每次走一格 —— 译者

³⁾ 原文在此处有误 —— 译者

固定 $\varepsilon > 0$. 在单位正方形中, 用从 $(0, 1)$ 出发的 $n-1$ 条幅射线和 n 条平行于对角线的直线, 将位于对角线以上的三角形进行分割, 如图 7 所示.

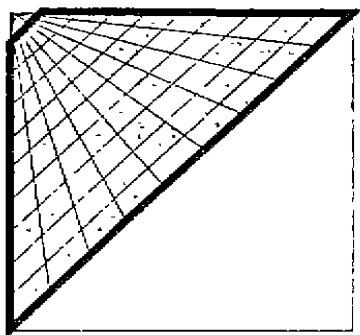


图 7 经过挤压的棋盘

抛掉含有点 $(0, 1)$ 的小三角形, 剩下的部分被分割成 (闭的) 小块 $J_1, \dots, J_{n^2}$, 它就是我们的象棋盘; 它是一个经过挤压的象棋盘, 然而象棋王定理对于棋盘格的具体形状却是无所谓的. 如果 n 充分大, 那么对于处在相邻格子 J_i 和 J_j 中的点 (x_i, y_i) 和 (x_j, y_j) 就有

$$\left| \int_{x_i}^{y_i} f - \int_{x_j}^{y_j} f \right| \leq \varepsilon \quad \text{和} \quad \left| \int_{x_i}^{y_i} g - \int_{x_j}^{y_j} g \right| \leq \varepsilon. \quad (12)$$

现在对棋盘格着色, 如果在格子 J 中有点 (x, y) , 满足

$$\left| \int_x^y f - \int_x^y g \right| \leq \varepsilon \quad (13)$$

那么它就是黑的, 而所有其他的格子是白的. 如果一个位于最左列的格子 J 是白色的, 那么由于 (10), 有

$$\int_x^y f - \int_x^y g > \varepsilon$$

对所有 $(x, y) \in J$ 成立; 反之, 从 (11) 得知, 如果一个白格子 J 在最右列 (就是在单位正方形的上边缘), 那么

$$\int_x^y f - \int_x^y g < -\varepsilon$$

对一切 $(x, y) \in J$ 成立. 此外, 在相邻的白格子中差

$$\int_x^y f - \int_x^y g$$

的改变, 它的绝对值至多是 2ε (见 (12)). 所以从棋盘格的着色规定, 可知象棋王不可能在白格子上从最左一列走到最右一列, 于是, 它可以在黑格子上从最高一行走到最低的一行.

然而, 最高一行的格子是在点 $(0, 1)$ 的附近, 所以对于在这些格子中的点 (x, y) , 积分

$$\int_x^y f \quad (14)$$

接近 $\int_0^1 f = 1$, 同时最低的一行包含对角线的点 $(x, y) = (x, x)$, 相应的 (14) 为零, 于是, 由 (12), 当象棋王从最高行向下走时, 王必须通过一个黑格子, 它的点满足

$$\left| \int_x^y f - \frac{1}{2} \right| \leq 2\varepsilon,$$

既然是黑格子, 我们也有

$$\left| \int_x^y g - \frac{1}{2} \right| \leq 5\varepsilon.$$

总之我们找到了: 对每个 $\varepsilon = 1/n, n = 1, 2, \dots$ 存在点 $0 \leq x_n \leq y_n \leq 1$ 满足

$$\left| \int_{x_n}^{y_n} f - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{2}{n} \text{ 和 } \left| \int_{x_n}^{y_n} g - \frac{1}{2} \right| < \frac{5}{n}.$$

剩下的证明是标准的: 取自然数的一个子序列 N_1 , 使得 $\{x_n\}_{n \in N_1}$ 收敛于某个 x . 同时 $\{y_n\}_{n \in N_1}$ 收敛于某个 y . 从以上的不等式容易得出

$$\int_x^y f = \int_x^y g = \frac{1}{2},$$

这就是我们所要的.

六 绕圈数定理

$\Delta \subset R^2$ 是单位圆盘, $V: \Delta \rightarrow R^2$ 是一个连续的向量场, 它在圆周上不为零. 如果 V 在圆周上的绕圈数不为零, 那么 V 必在 Δ 的某处为零 [2, 134-135 页] 或 [1, 255-257 页].

对 Δ 的每个点 $P, V(P)$ 是一个二维的向量, 我们可以把它想像成一个从 P 点出发的向量 (见图 8), “向量场” 一辞就是由此而来的. 当点在圆周上移动时, 向量 $V(\cos t, \sin t)$ 不取零值, 它连续地依赖 $t \in [0, 2\pi]$, 向量与正半轴的夹角 $A(t)$ 也是连续函数; 我们对夹角不取它的模 2π 值. 当参数 t 从 0 变动到 2π 时, 相应于点 P 绕圆周一圈后又回到了 $t=0$ 所表示的点 $(1, 0)$, 对应于 $t=0$ 和 2π 的向量也是相同的. 这样 $A(2\pi)$ 一定等于 $A(0)$ 加上 2π 的某个倍数⁴¹. V 的绕圈数是 $(A(2\pi) - A(0))/2\pi$, 它是整数.

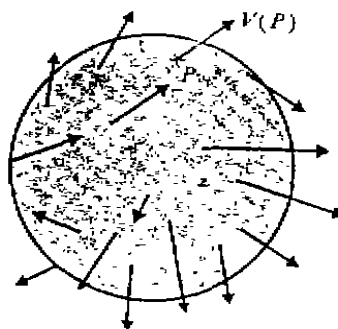


图 8 向量场

⁴¹ 原文是某个正倍数 —— 译注

绕圈数定理可以这样证明: 如果向量场在 Δ 上不为零, 则在圆 $\{|z| = a\}$ 上的绕圈数随 a 连续地改变, 但它总是整数, 因而它为常数. 然而, 由假设当 $a = 1$ 时它不为零, 而当 $a = 0$ 时它显然是零. 这一矛盾表明向量场在某处必为零.

我们用这个定理来解我们的问题 (Attila Pórr 的解法). 考虑位于单位正方形中对角线上方的三角形 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq y \leq 1\}$, 对 $(x, y) \in D$, 令

$$U(x, y) = \left(\int_x^y f - \frac{1}{2}, \int_x^y g - \frac{1}{2} \right).$$

我们要证明在 D 中的某处向量场 U 为零.

令 $\varphi: \Delta \rightarrow D$ 是一个在单位圆盘和 D 之间连续、一、一的映射 (一个同胚). $V = U \circ \varphi$ 就定义了 Δ 上的一个向量场, V 在 Δ 的某处为零等价于 U 在 D 的某处为零. 如果 V 在 Δ 的边界上某处为零, 我们就得到了所要的结果. 如果不是这样, 则 V 定义了 Δ 上的一个连续向量场并在边界上不为零. 如果它的绕圈数不是零, 绕圈数定理就告诉我们 V 在 Δ 上的某处为零. φ 将向量场 U 的向量映成向量场 V 的向量, 所以我们可以直接在 D 上进行讨论, 向量场 U 对于 D 的绕圈数定义成向量场 V 的绕圈数.

在三角形所在的对角线上向量场 U 取常数值 $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$. 所以在边界的这一部分向量场 U 没有转动. (1) 式表明对于 $0 \leq x \leq 1$,

$$U(0, x) + U(x, 1) = (0, 0),$$

也就是

$$U(x, 1) = -U(0, x).$$

所以向量场沿着 D 的水平边的总的缠绕和它沿着垂直边的总的缠绕是一样的 (例如两者都是按逆时针方向移动), 这是因为相应的角度总是差一个 π . 进而由于 $U(0, 0) = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, 和 $U(0, 1) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 这两个向量的角度就相差 $2k\pi + \pi$, k 是某个整数. 所以, 向量场沿 D 的边界的绕圈数是

$$2(2k\pi + \pi)/2\pi = 2k + 1 \neq 0,$$

这就是我们要证明的结果.

七 Jordan 曲线定理

Jordan 曲线定理 [8] 是说: 平面上的任意一条连续简单闭曲线将平面分成两个连通区域.

我们给出 Tamás Fleiner 的解法, 它依靠的是一个直觉上简单的事实. 我们需要 Jordan 曲线定理来验证直观上是明显的证明部分.

可以假设 f 和 g 都是阶梯函数. 将 f 和 g 在 R 上延拓, 成为周期为 1 的周期函数, 令

$$F(x) = \int_0^x f \quad \text{和} \quad G(x) = \int_0^x g,$$

对凡 x 我们有 $F(x+1) = F(x) + 1$ 和 $G(x+1) = G(x) + 1$. 由于 F 和 G 是连续的, 所以有点 $a, b \in [0, 1]$, 使得函数 $F - G$ 分别达到它的极大和极小, 对所有的 x 我们有

$$A := F(a) - G(a) \geq F(x) - G(x)$$

和

$$B := F(b) - G(b) \leq F(x) - G(x)$$

曲线 $\gamma(x) = (F(x), G(x))$ 是由折线段构成的. 我们验证, 存在 $y \in [0, 1]$, 和 $y-1 < x < y$ 满足 $\gamma(y) = \gamma(x) + (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. 如果 $A = B$, 则 $F \equiv G$ 从而这是个 $f \equiv g$ 的平凡情形. 如 $A \neq B$, 则必要时交换 F 和 G 两角色, 我们可以假设 $a < b$. 曲线 $\gamma(x)$ 位于由直线 $x - y = A$ 和 $x - y = B$ 所决定的斜条 S 中, 相应于参数值 $x \in [a, b]$ 的 γ 部分联结了

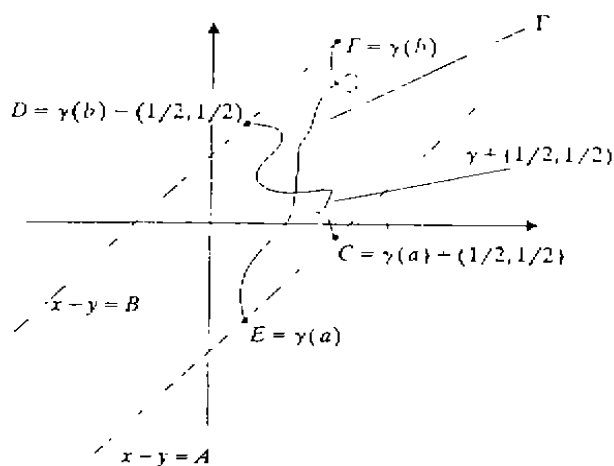


图 9 两条道路 CD 和 EF 必定相交

这一斜条的两条边界直线 (见图 9). 我们将 a 用最大的 $a' < b$ 来代, 使得 $\gamma(a')$ 属于位置低的边界线 $x - y = A$, 然后将 b 用最小的 $b', a' < b'$ 来代, 使得 $\gamma(b')$ 属于位置高的边界线, 于是假设曲线

$$\Gamma := \{\gamma(x) | a \leq x \leq b\}$$

除了它的两个端点外严格地位于斜条 S 的内部. 点 $C := \gamma(a) + (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 和 $D := \gamma(b) - (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 是不可能用一条连续的分段线性的道路相连的, 如果要求这条道路不离开 S 并且不和曲线 Γ 相交 (见图 9 中 X - 状的图形). 然而, $\gamma(b) + (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 是 $\gamma(b-1) + (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 所以 C 和 D 两点正是在曲线 $\Gamma(x) + (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), b-1 < x < a$, 上. 所以, 必定有一个交点, 也就是存在 $x \in (b-1, a)$ 和 $y \in (a, b)$, 满足 $\gamma(y) = \gamma(x) + (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. 更有 $b-1 < x < a < y < b$, 所以 $y-1 < x < y$. 由曲线 γ 的定义, $F(y) - F(x) = \frac{1}{2}$ 和 $G(y) - G(x) = \frac{1}{2}$, 也就是在区间 $[x, y]$ 上, f 和 g 都有积分值 $\frac{1}{2}$. 剩下的讨论就如同第四节中的那样: 如 $x > 0$, 那么区间

$I = [x, y]$ 就是所要求的. 如果 $x < 0$, 那么区间 $I = [y, x+1]$ 就是符合要求的, 因为这时

$$\int_I f = F(x+1) - F(y) = 1 + F(x) - F(y) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

同样证明 g 在 I 上的积分值也是 $\frac{1}{2}$.

这一证明方法是基于这样一个事实. 两条 S 中的曲线, 一条连接点 E 和 F 另一条连接点 C 和 D , 必定相交. 这在直观上是明显的, 但对它的正式的验证我们需要援引 Jordan 曲线定理, 该定理说平面上的任意一条连续的简单闭曲线 τ 将平面分成两个连通区域. 所谓连续的简单闭曲线是指一个连续函数 $\tau: [0, 1] \rightarrow R^2$, 满足 $\tau(0) = \tau(1)$, 以及对 $0 \leq x < y < 1$ 有 $\tau(x) \neq \tau(y)$ (即曲线上的点除起始点和终止点外, 都是不相同的). 定理表明 $C \setminus \tau = U \cup V$, U 中的任意二点都可以通过 U 中的一条连续的分段线性的道路相连接.

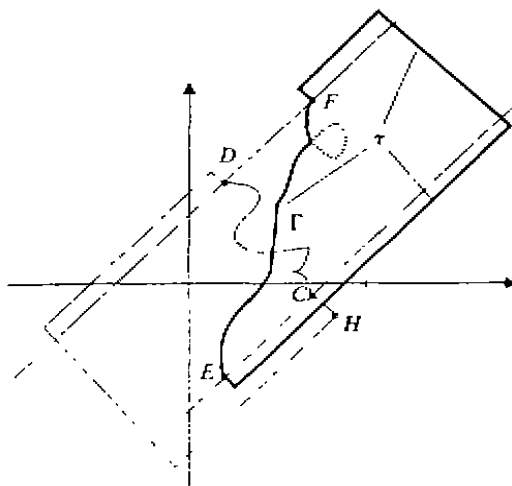


图 10 两条道路 CD 和 EF 一定相交

对 V 也一样. 分别在 U 和 V 中的两个点却不能用这样的一条道路相连而不与 τ 相交

考虑图 10 中的曲线 τ . 去掉 Γ 上的环圈使它成为一条简单曲线. 于是一条在 S (即 $\{Y(x) | b-1 < x < a\}$) 中的、连接点 C 和 D 的、连续、分段线性的道路是一定要与 τ 相交的. 但 $\tau \cap S = \Gamma$, 所以每一条这样的道路必和 Γ 相交, 这就是我们要证明的.)

我们已经给出了问题的几种解法, 它们都是基于平面几何和拓扑的一些定理. 其中的有些定理也是互相关联的, 也容易看到我们的问题和它们之中至少有一个, 即弦定理, 实际上是等价的.

(下转 98 页)

578–593.

- [P] G. Pick, Über eine Eigenschaft der konformen Abbildung kreisförmiger Bereiche, *Math. Ann.* **77**(1916), 1–6.
- [R] A. Ros, The Gauss map of minimal surfaces, preprint.
- [RRV] R. Ratto, M. Rigou, and L. Veron, Conformal immersions of complete Riemannian manifolds and extensions of the Schwarz lemma, *Duke Math. J.* **74**(1994), 223–236.
- [S] H.A. Schwarz, *Gesammelte Mathematische Abhandlungen*. II. Springer-Verlag, Berlin, 1890.
- [T] M. Troyanov, The Schwarz Lemma for nonpositively curved Riemannian surfaces, *Manuscripta Math.* **72**(1991).
- [Y] S. T. Yau, Remarks on conformal transformations. *J. Differential Geom.* **8**(1973), 396–381.

(林长好 译 何育赞 校)

(上接 132 页)

参考文献

- [1] M. K. Agoston, Algebraic Topology, *Pure and Applied Mathematics* **32**, Marcell Dekker, Inc., New York, Basel, 1976
- [2] D. W. Blackett, *Elementary Topology*. Academic Press, Inc., New York, 1982.
- [3] *Contests in Higher Mathematics, 1949–1961*, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968.
- [4] *Delta; Mathematical. Physical and Astronomical Popular Monthly* 115/7(1983), Problem 235, p. 7.
- [5] D. Gale: The game of Hex and the Brouwer fixed-point theorem, *Amer. Math. Monthly* **86** (1979) 818–827.
- [6] J. E. Goodman, J. Pach, and C. K. Yap, Mountain climbing, ladder moving and the ring-width of a polygon, *Amer. Math. Monthly* **96** (1989) 494–510.
- [7] J. P. Huneke, Mountain Climbing, *Trans. Amer. Math. Soc.* **139** (1969) 383–391.
- [8] K. Kuratowski, *Introduction to set theory and topology*, International Series of Monographs on Pure and Applied Mathematics **13**, Pergamon Press, New York, 1961.
- [9] J. V. Whittaker, A mountain climbing problem, *Can. J. Math.* **18** (1966) 873–887.

(姚景齐 译 陈培德 校)